Розрахункова робота ФБ-43 Олійник Богдан 14-й варіант

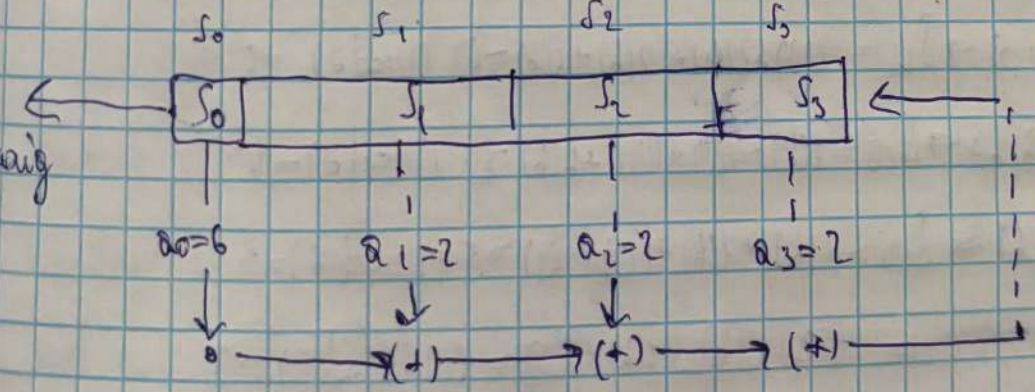
Завдання 1

Скласти лінійне рекурентне співвідношення та накреслити схему регістру зсуву з лінійним зворотним зв'язком за заданим характеристичним поліномом $f(x) = x^4 + 5x^3 + 5x^2 + 5x + 1$ над полем F_7. Записати повний період лінійної рекурентної послідовності, що генерується побудованим регістром із заданими внутрішніми станів. Визначити значення періоду та зробити обґрунтований висновок: чи є характеристичний поліном примітивним, звідним, чи неприводним.

$$s_{n+4} + 5s_{n+3} + 5s_{n+2} + 5s_{n+1} + 1s_n \equiv 0 \pmod 7$$

$$s_{n+4} \equiv -5s_{n+3} - 5s_{n+2} - 5s_{n+1} - s_n \pmod 7$$

$$s_{n+4} \equiv 2s_{n+3} + 2s_{n+2} + 2s_{n+1} + 6s_n \pmod 7$$



$t=0$: 0, 0, 0, 1

$t=0$: (0, 0, 0, 1) $\rightarrow s_4 = 2(1) + 2(0) + 2(0) + 6(0) = 2 \pmod 7 = 2$

$t=0$: $(0,0,1,2) \to f_5 = 2(2)+2(1)+2(0)+6(0) = 6 \pmod 7 = 6$

$t=1$: $(0,1,2,6) \to f_6 = 2(6)+2(2)+2(1)+6(0) = 18 \pmod 7 = 4$

$t=2$: $(1,2,6,4) \to f_7 = 2(4)+2(6)+2(2)+6(1) = 30 \pmod 7 = 2$

$t=3$: $(2,6,4,2) \to f_8 = 2(2)+2(4)+2(6)+6(2) = 36 \pmod 7 = 1$

$t=4$: $(6,4,2,1) \to f_9 = 2(1)+2(2)+2(4)+6(6) = 50 \pmod 7 = 1$

$t=5$: $(4,2,1,1) \to f_{10} = 2(1)+2(1)+2(2)+6(4) = 32 \pmod 7 = 4$

$t=6$: $(2,1,1,4) \to f_{11} = 2(4)+2(1)+2(1)+6(2) = 24 \pmod 7 = 3$

$t=7$: $(1,1,4,3) \to f_{12} = 2(3)+2(4)+2(1)+6(1) = 22 \pmod 7 = 1$

$t=8$: $(1,4,3,1) \to f_{13} = 2(1)+2(3)+2(4)+6(1) = 22 \pmod 7 = 1$

$t=9$: $(4,3,1,1) \to f_{14} = 2(1)+2(1)+2(3)+6(4) = 34 \pmod 7 = 6$

$t=10$: $(3,1,1,6) \to f_{15} = 2(6)+2(1)+2(1)+6(3) = 34 \pmod 7 = 6$

$t=11$: $(1,1,6,6) \to f_{16} = 2(6)+2(6)+2(1)+6(1) = 32 \pmod 7 = 4$

$t=12$: $(1,6,6,4) \to f_{17} = 2(4)+2(6)+2(6)+6(1) = 38 \pmod 7 = 3$

$t=13$: $(6,6,4,3) \to f_{18} = 2(3)+2(4)+2(6)+6(6) = 62 \pmod 7 = 6$

$t=14$: $(6,4,3,6) \to f_{19} = 2(6)+2(3)+2(4)+6(6) = 62 \pmod 7 = 6$

$t=15$: $(4,3,6,6) \to f_{20} = 2(6)+2(6)+2(3)+6(4) = 54 \pmod 7 = 5$

$t=16$: $(3,6,6,5) \to f_{21} = 2(5)+2(6)+2(6)+6(3) = 52 \pmod 7 = 3$

$t=17$: $(6,6,5,3) \to f_{22} = 2(3)+2(5)+2(6)+6(6) = 64 \pmod 7 = 1$

$t=18$: $(6,5,3,1) \to f_{23} = 2(1)+2(3)+2(5)+6(6) = 54 \pmod 7 = 5$

$t=20$: $(5,3,1,5) \to f_{24} = 2(5) + 2(1) + 2(3) + 6(5) = 48 \pmod 7 = 6$

$t=21$: $(3,1,3,6) \to f_{25} = 2(6) + 2(5) + 2(1) + 6(3) = 42 \pmod 7 = 0$

$t=22$: $(1,3,6,0) \to f_{26} = 2(0) + 2(6) + 2(5) + 6(1) = 28 \pmod 7 = 0$

$t=23$: $(3,6,0,0) \to f_{27} = 2(0) + 2(0) + 2(6) + 6(3) = 42 \pmod 7 = 0$

$t=24$: $(6,0,0,0) \to f_{28} = 2(0) + 2(0) + 2(0) + 6(6) = 36 \pmod 7 = 1$

$t=25$: $(0,0,0,1)$ - початковий стан $T=25$

$T_{max} = q^k - 1 = 7^2 - 1 = 2400$

$T=25 \neq 2400$ $f(x)$ не генерує m-послідовність $\Rightarrow$ поліном є звідним

Відповідь: $T=25$. Характеристичний поліном є звідним

Завдання 2

Записати перші три букви свого прізвища у числовому вигляді згідно з українською абеткою стор. 11

Зашифрувати повідомлення за допомогою схеми RSA, використавши параметри $p=37$, $q=23$, $C=2$. Для перевірки правильності шифрування обчислити секретний ключ d і розшифрувати повідомлення. При підрахунку до степеня використовувати схему Горнера з детальним покроковим описом результату кожного кроку

Перші три літери: О, Л, І

О=20, Л=12, І=17

Відкритий текст: $M_1=20$, $M_2=12$, $M_3=17$

Параметри RSA: $p=37$, $q=23$, $e=7$

Модуль: $n=37 \cdot 23=851$

Функція Ойлера: $\varphi(n)=(37-1)(23-1)=36 \cdot 22=792$

$C_i=M_i^e \pmod{851}$

$e: 7_{10}=111_2 \Rightarrow e_2=1, e_1=1, e_0=1$

$M_1=20$

$i=2 (e_2=1): Y=1^2=1. \quad Y=1 \cdot 20 \pmod{851}=20$

$i=1 (e=1): Y=20^2=400 \pmod{851}=400 \quad Y=400 \cdot 20=8000=9 \cdot 851+341=341$

$i=0 (e_0=1): Y=341^2=116281=136 \cdot 851+545 \Rightarrow 545. \quad Y=545 \cdot 20=10900=11 \cdot 851$

$+688 \Rightarrow C_1=688$

$M_2=12$

$i=2 (e_2=1): Y=1^2=1 \quad Y=1 \cdot 12 \pmod{851}=12$

$i=1 (e=1): Y=12^2=144 \pmod{851}=144. \quad Y=144 \cdot 12=1728=2 \cdot 851+608 \Rightarrow 608$

$i=0 (e_0=1): Y=608^2=369664=434 \cdot 851+656 \Rightarrow 656. \quad Y=656 \cdot 12=7872=9 \cdot 851$

$+89 \Rightarrow C_2=89$

$M_{10} = 13$

$i = 2 \; l_2 = 1$: $Y = 1^2 = 1$, $Y = 1 \cdot 13 \pmod{851} = 13$

$i = 1 \; l_1 = 1$: $Y = 13^2 = 169 \pmod{851} = 169$. $Y = 169 \cdot 13 = 2197 = 2 \cdot 851 + 495 \Rightarrow 495$

$i = 0 \; l_0 = 1$: $Y = 495^2 = 245025 = 287 \cdot 851 + 788 \Rightarrow 788$. $Y = 788 \cdot 13 = 10244 =$

$= 12 \cdot 851 + 32 \Rightarrow l_3 = 32$

$c \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)} \Rightarrow 2d \equiv 1 \pmod{792}$

$792 = 113 \cdot 7 + 1 \Rightarrow 1 = 792 - 113 \cdot 7$

$d \equiv -113 \equiv -113 + 792 \Rightarrow 679 \pmod{792}$

$d = 679_{10} = 1010100111_2 \Rightarrow$ binar. $l_9 = 1$, $l_8 = 0$, $l_7 = 1$, $l_6 = 0$, $l_5 = 1$, $l_4 = 0$, $l_3 = 0$, $l_2 = 1$

$l_1 = 1$, $l_0 = 1$

Decriptarea

$M_i = C_i^{679} \pmod{851}$

$C_1 = 688$

$i = 9(1)$: $Y = 1^2 = 1$ $Y = 1 \cdot 688 = 688$

$i = 8(0)$: $Y = 688^2 = 473344 = 556 \cdot 851 + 118 \Rightarrow 118$

$i = 7(1)$: $Y = 118^2 = 13924 = 16 \cdot 851 + 453 \Rightarrow 453$. $Y = 453 \cdot 688 = 311664 = 366 \cdot 851 + 438 \Rightarrow 438$

$i = 6(0)$: $Y = 438^2 = 191844 = 225 \cdot 851 + 519 \Rightarrow 519$

$i = 5(1)$: $Y = 519^2 = 269361 = 316 \cdot 851 + 845 \Rightarrow 845$. $Y = 845 \cdot 688 = 581360 = 683 \cdot 851 + 307 \Rightarrow 307$

$i = 4(0)$: $Y = 307^2 = 94249 = 110 \cdot 851 + 939 \Rightarrow 939$

$i=3(0)$: $Y=397^2=157609=185\cdot 851+124\Rightarrow 124$

$i=2(1)$: $Y=124^2=30276=35\cdot 851+491\Rightarrow 491$. $Y=491\cdot 89=33+808=$

$i=1(1)$: $Y=812=659344=774\cdot 851+670\Rightarrow 670$. $Y=670\cdot 89=$

$=547\cdot 851+569\Rightarrow 569$

$i=0(1)$: $Y=569^2=323761=380\cdot 851+381\Rightarrow 381$ $Y=381\cdot 89=$

$=262129=308\cdot 851+20\Rightarrow 20$

$M_1=20$

$C_2=89$

$i=9(1)$: $Y=1^2=1$. $Y=1\cdot 89=89$

$i=8(0)$: $Y=89^2=7921=9\cdot 851+562\Rightarrow 562$

$i=7(1)$: $Y=562^2=315844=370\cdot 851+564\Rightarrow 564$. $Y=564\cdot 89=50196=59\cdot 851+287$

$i=6(0)$: $Y=287^2=82369=96\cdot 851+673\Rightarrow 673$

$i=5(1)$: $Y=673^2=452929=531\cdot 851+748\Rightarrow 748$ $Y=748\cdot 89=66572=78\cdot 851+434$

$i=4(0)$: $Y=434^2=188356=221\cdot 851+65\Rightarrow 65$

$i=3(0)$: $Y=65^2=4225=4\cdot 851+621\Rightarrow 621$

$i=2(1)$: $Y=621^2=385641=453\cdot 851+602\Rightarrow 602$. $Y=602\cdot 89=53578=62\cdot 851+$

$\Rightarrow 9*$

$i=0(1)$. $Y=97^2=9409=11\cdot 851+48\Rightarrow 48$. $Y=48\cdot 89=4272=5\cdot 851+$

$\Rightarrow 1*$ $M_2=17$

$C_3 = 32$

$i = 9(11)$: $Y = 1^2 = 1$ $Y = 1 \cdot 32 = 32$

$i = 8(10)$: $Y = 32^2 = 1024 = 1 \cdot 851 + 173 \Rightarrow 173$

$i = 7(11)$: $Y = 173^2 = 29929 = 35 \cdot 851 + 144 \Rightarrow 144$. $Y = 144 \cdot 32 = 4608 = 5 \cdot 851 +$

$353 \Rightarrow 353$

$i = 6(10)$: $Y = 353^2 = 124609 = 146 \cdot 851 + 363 \Rightarrow 363$

$i = 5(11)$: $Y = 363^2 = 131769 = 154 \cdot 851 + 715 \Rightarrow 715$. $Y = 715 \cdot 32 = 22880 = 26 \cdot 851$

$+ 254 \Rightarrow 254$

$i = 4(10)$: $Y = 254^2 = 64516 = 668 \cdot 851 + 48 \Rightarrow 48$

$i = 3(10)$: $Y = 48^2 = 2304 = 2 \cdot 851 + 602 \Rightarrow 602$

$i = 2(11)$: $Y = 602^2 = 362404 = 425 \cdot 851 + 729 \Rightarrow 729$. $Y = 729 \cdot 32 = 23328 =$

$27 \cdot 851 + 331 \Rightarrow 331$

$i = 1(11)$: $Y = 331^2 = 109561 = 144 \cdot 851 + 657 \Rightarrow 657$. $Y = 657 \cdot 32 = 21024 =$

$= 24 \cdot 851 + 600 \Rightarrow 600$

$i = 0(11)$: $Y = 600^2 = 360000 = 423 \cdot 851 + 27 \Rightarrow 27$. $Y = 27 \cdot 32 = 864 = 1 \cdot 851 + 13 \Rightarrow 13$

$M_3 = 13$

Відповідь: Секретний ключ $d = 673$. $C_1 = 688$, $C_2 = 89$, $C_3 = 32$

Завдання 3

Для значень із завдання 2 ($p=37$, $q=23$, $n=851$) та довільного з трьох отриманих шифротекту C_i обрати такий, що $\gcd(C_i, n)=1$. Визначити ще 6 C_i квадратичним лишком та нелишком за кожним з модулів p, q і обчислити символи Лежандра. Визначити потужність множин $\tilde{Q}_n$, $\bar{Q}_n$, $\hat{Q}_n$. Зробити обґрунтований висновок ще 6 C_i є квадратичним лишком, нелишком, чи псевдоквадратом за складеним модулем n.

$C_1=688$. Перевіримо умову $\gcd(C_1, n)=1$ $\gcd(688, 851)=\gcd(11\cdot 7, 37\cdot 23)=1$

1. $\left(\frac{688}{37}\right)$: $688=18\cdot 37+22 \Rightarrow 688 \pmod{37}=22$. $\Rightarrow \left(\frac{688}{37}\right)=\left(\frac{22}{37}\right)=\left(\frac{2}{37}\cdot\frac{11}{37}\right)$

$37\equiv 5 \pmod 8$ $\left(\frac{2}{37}\right)=-1$

$37\equiv 1 \pmod 4$ $\left(\frac{11}{37}\right)=\frac{37}{11}$ $37 \pmod{11}=4$ $\left(\frac{37}{11}\right)=\left(\frac{4}{11}\right)=1$

$\Rightarrow \left(\frac{688}{37}\right)=-1\cdot 1=-1$

2. $\left(\frac{688}{23}\right)$ $688=29\cdot 23+4 \Rightarrow 688 \pmod{23}=21$ $\left(\frac{688}{23}\right)=\left(\frac{4}{23}\right)=\left(\frac{2}{23}\right)\cdot\left(\frac{2}{23}\right)$

$23\equiv 3 \pmod 4$ $23\equiv 3 \pmod 4$ $\left(\frac{2}{23}\right)=-\left(\frac{23}{3}\right)$ $23 \pmod 3=2$

$-\left(\frac{2}{3}\right)=-(-1)=1$

$23\equiv 3 \pmod 4$ $7\equiv 3 \pmod 4$ $\left(\frac{7}{23}\right)=-\left(\frac{23}{7}\right)$ $23 \pmod 7=2$

$-\frac{2}{7}$ $7\equiv \pmod 8$ $\frac{2}{7}=1$ $\frac{7}{23}=-1$

3) $\frac{688}{23} = 1\,(-1) = -1$

Потужність множини ($n = 851$, $\varphi(n) = 792$)

Потужність множини квадратичних лишків $|Q_n| = \frac{\varphi n}{4} = \frac{792}{4} = 198$

Потужність множини псевдоквадратів $|\tilde{Q}_n| = \frac{\varphi n}{4} = \frac{792}{4} = 198$

Потужність множини квадратичних нелишків: $|\overline{Q}_n| = \varphi(n) - |Q_n| - |\tilde{Q}_n|$

$= 792 - 198 - 198 = 396$

Висновок: Оскільки $\left(\frac{6}{p}\right) = -1$ та $\left(\frac{6}{q}\right) = -1$ то символ Якоб $\left(\frac{6}{n}\right) = (-1)\cdot(-1) = 1$. Відповідно, якщо 6 нелишок і за модулем p, і за модулем q, то вона є псевдоквадратом за складеним модулем n.

Відповідь: $\left(\frac{688}{23}\right) = -1$; $\left(\frac{688}{23}\right) = -1$ $|Q_n| = 198$; $|\tilde{Q}_n| = 198$; $|\overline{Q}_n| = 396$.

$6 = 688$ є псевдоквадратом за модулем $n = 851$